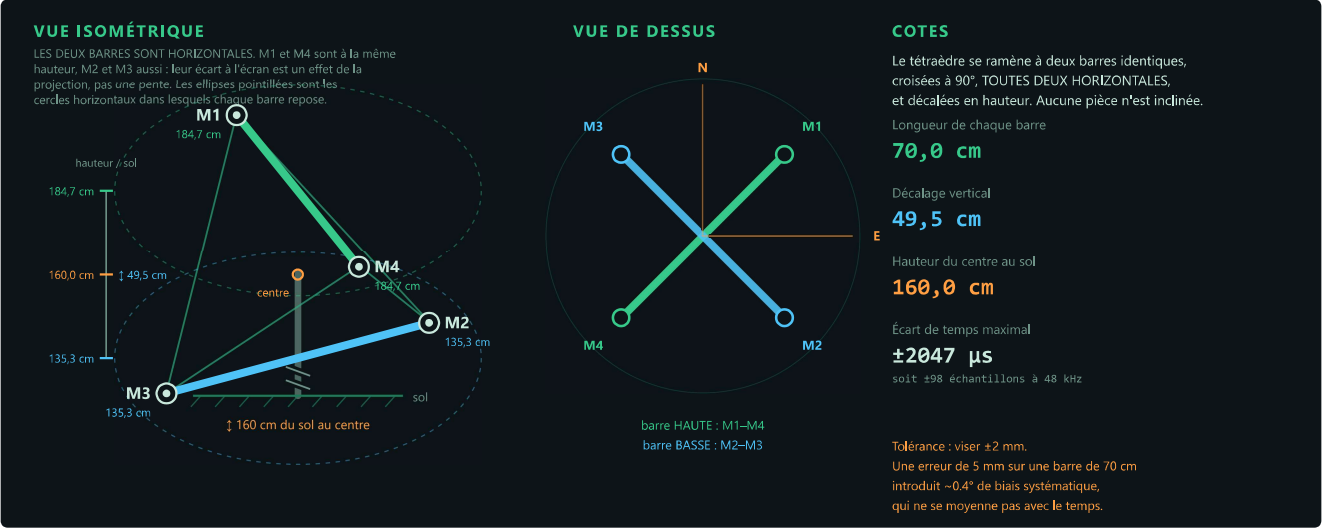


Antenne acoustique 4 microphones — montage et câblage

Tétraèdre régulier d'arête 70 cm · célérité du son 342.0 m/s à 18 °C · schéma généré depuis la configuration courante

1 · GÉOMÉTRIE ET CONSTRUCTION

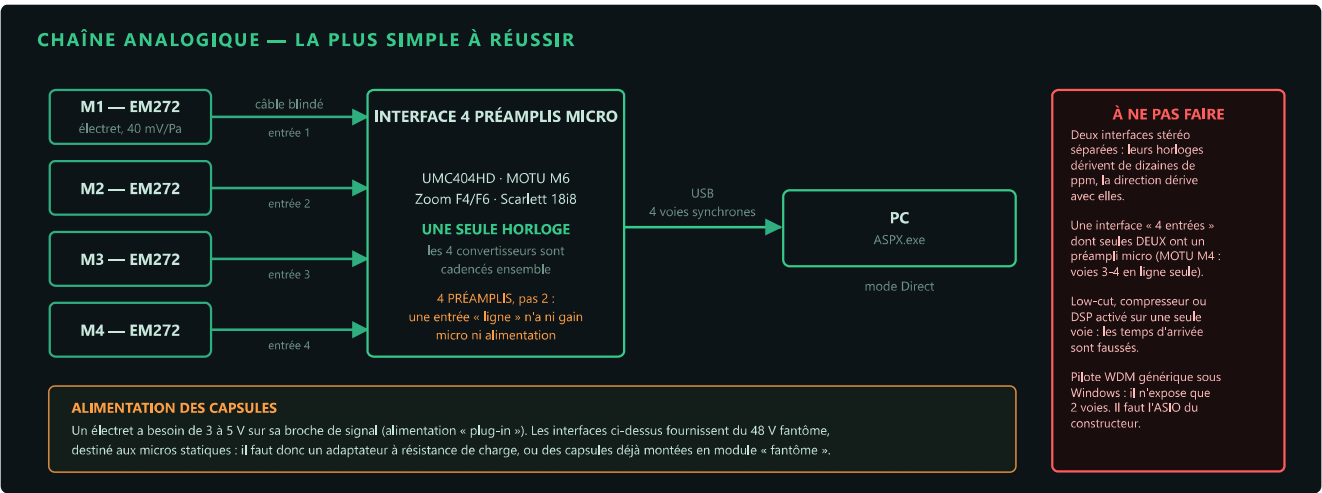


2 · CORRESPONDANCE DES VOIES

L'ordre des voies n'est pas décoratif : le programme suppose que l'entrée *n* correspond au micro *Mn* ci-dessous. Les intervertir revient à retourner le ciel. En cas de doute, tapez dans les mains à côté d'un micro et vérifiez le niveau sur le vu-mètre correspondant.

MICRO	BARRE	EST (M)	NORD (M)	VERTICAL (M)	ENTRÉE
M1	haute	+0.2475	+0.2475	+0.2475	entrée 1
M2	basse	+0.2475	-0.2475	-0.2475	entrée 2
M3	basse	-0.2475	+0.2475	-0.2475	entrée 3
M4	haute	-0.2475	-0.2475	+0.2475	entrée 4

3 · CÂBLAGE ANALOGIQUE



4 · CHOIX DE L'INTERFACE AUDIO

Le critère décisif n'est pas le nombre d'entrées annoncé sur la boîte, mais le nombre de **préamplis microphone**. Plusieurs interfaces vendues comme « 4 entrées » n'ont que deux préamplis : les deux autres entrées sont au niveau ligne, sans gain micro ni alimentation. Elles conviennent pour brancher un clavier, pas un microphone.

MODÈLE	PRÉAMPLIS MICRO	ALIM. FANTÔME	PILOTE WINDOWS 11	VERDICT
Behringer UMC404HD	4 combos XLR/TRS	globale, un seul interrupteur	ASIO Behringer UMC	convient
MOTU M6	4 combos XLR/TRS	par voie	pilote MOTU M Series	convient, meilleure latence
MOTU M4	2 seulement – voies 3-4 au niveau ligne	voies 1-2 uniquement	pilote MOTU M Series	à écarter pour 4 micros
Zoom PodTrak P4next	4 XLR, gain jusqu'à +70 dB	globale +48 V	pilote ZOOM P4next (ASIO)	convient – 12 voies USB, mode Multi Track
Zoom F4 / F6	4 à 6	par voie	ASIO Zoom	convient, autonome sur carte SD
2 × interface stéréo	2 + 2	–	–	horloges indépendantes : inutilisable

ENREGISTREURS DE PODCAST : LA QUESTION DU MODE USB

Un enregistreur de podcast n'expose pas forcément ses entrées séparément. Beaucoup ne présentent à l'ordinateur qu'un **mixage stéréo** des micros — parfait pour diffuser une émission, inutilisable ici : les quatre voies y sont additionnées, et les écarts de temps disparaissent dans l'addition.

Le PodTrak P4next offre les deux : un mode *Stereo Mix* et un mode **Multi Track** qui envoie les entrées 1 à 4 séparément, en mono. C'est ce second mode qu'il faut choisir — menu *USB Audio Interface* → *Mode* → *Multi Track*.

Vérifiez toujours ce point avant d'acheter : c'est lui, et non le nombre de prises XLR, qui décide.

LES TRAITEMENTS À COUPER

Ces appareils sont conçus pour la voix et arrivent avec des traitements **activés par défaut**. Sur le P4next : coupe-bas et limiteur actifs sur chaque micro, plus TONE, COMP et AI NOISE REDUCTION en façade.

Il faut TOUT désactiver. Un limiteur agit voie par voie, avec sa propre attaque : il se déclenche sur une voie et pas sur l'autre. La réduction de bruit par IA est pire encore — elle est faite pour supprimer exactement ce que nous cherchons, un bruit de fond ténu, et elle ne conserve aucune cohérence de phase entre voies.

Un coupe-bas identique sur les quatre voies serait inoffensif — son retard de groupe est commun. Actif sur trois voies et pas la quatrième, il fausse les temps d'arrivée. Dans le doute : tout à l'arrêt.

PILOTES SOUS WINDOWS 11

Le pilote générique « USB Audio Codec » de Windows n'expose que **deux** voies d'entrée, quelle que soit l'interface. Les quatre voies n'apparaissent qu'à travers le pilote ASIO du constructeur — et c'est vrai des deux marques.

MOTU demande explicitement d'installer le pilote *avant* de brancher l'interface ; Behringer fournit un

CE QUE LE NOMBRE DE VOIES CHANGE

Avec deux microphones seulement, on ne mesure qu'un écart de temps : il définit un cône de directions possibles, pas une direction. Le ciel entier reste ambigu.

Il faut au minimum quatre microphones non coplanaires pour lever l'ambiguïté haut/bas et résoudre azimut et élévation. C'est une contrainte

pilote ASIO séparé du pilote de classe. Dans les deux cas, installez d'abord, branchez ensuite.

L'application force le chargement de la bibliothèque PortAudio compilée avec ASIO et place les périphériques ASIO à 4 voies en tête de la liste : si votre interface n'y apparaît pas, c'est le pilote qui manque, pas le programme.

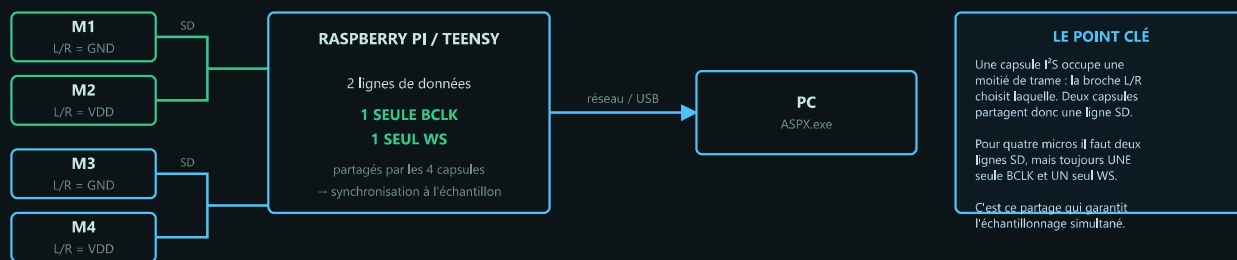
géométrique, pas un choix de confort : aucun traitement ne la contourne.

Les six paires que forment quatre micros donnent trois mesures redondantes, d'où le **résidu TDOA** — le seul indicateur qui sache dire qu'une direction affichée n'a pas de sens.

5 · CÂBLAGE NUMÉRIQUE

VARIANTE NUMÉRIQUE — MEMS I²S

Pas de préampli ni de câble analogique à soigner. En contrepartie, toute la difficulté se déplace sur le partage des horloges.



LONGUEUR DES CÂBLES : LIBRE

Le calculateur se place **sous la barre basse**, presse-étoupes vers le haut, à 5 cm de la barre : son point le plus haut est alors au niveau des micros bas. Rien ne se trouve donc plus haut qu'un micro, et **aucun objet ne peut s'interposer entre un micro et une source située au-dessus de l'horizon** — ce n'est pas une atténuation, c'est une impossibilité géométrique. Une boîte au centre de gravité, elle, serait 24,8 cm au-dessus des micros bas et à 35,26° de leur horizontale : exactement l'élévation d'un avion léger à 300 m sol vu à 430 m.

Les liaisons vers les micros hauts sont plus longues que celles vers les bas, d'exactement le décalage des deux barres : **40 cm** contre **89.5 cm** — soit des cordons du commerce de **50 cm** et **1 m**, avec 10 cm de boucle de service à chaque bout.

Cet écart de 49.5 cm ne coûte rien. La capsule numérise **sur place** : ce qui descend le câble, ce sont des bits déjà cadencés par la BCLK commune. Le retard de propagation ne change pas l'échantillon auquel le son est attribué.

2.5 ns de retard, contre 20.8 µs pour un échantillon à 48 kHz — soit **0.012 %** d'un échantillon, ou 0.9 µm de trajet acoustique équivalent.

À comparer aux ±2 mm de tolérance déjà admis sur les barres, qui valent 5.85 µs : **2337 fois plus**. Il

CE QUI EST RÉELLEMENT CONTRAINT

Pas la différence de longueur : **la plus longue liaison**. À 48 kHz la BCLK bat à 3.072 MHz, soit 163 ns de demi-période. L'aller-retour horloge puis donnée sur 89.5 cm en consomme 9.0 ns, soit 6 % du budget. Large.

Une paire torsadée par signal, chacune avec son retour de masse : **BCLK+GND**, **WS+GND**, **SD+GND**, **3V+GND**. Un câble Ethernet F/UTP fournit exactement les quatre paires. Jamais BCLK et SD dans la même paire.

La broche L/R ne descend pas dans le câble : on la strape sur la platine, vers GND ou vers VDD. Une entrée CMOS laissée flottante au bout d'un mètre peut basculer, et deux capsules sur la même demi-trame donnent deux voies identiques.

Échantillonnez à 48 kHz, pas à 44.1. À 44.1 kHz les harmoniques 5, 10 et 18 de la BCLK tombent dans les bandes amateur 20 m, 10 m et 6 m. À 48 kHz, aucune n'y tombe jusqu'au 6 m.

faudrait 1157 m d'écart entre deux câbles pour peser autant que 2 mm d'erreur sur une barre.

6 · CE QUI FAIT ÉCHOUER UN MONTAGE

ERREURS FATALES

- **Deux périphériques audio distincts.** Leurs horloges dérivent de quelques dizaines de ppm, soit des dizaines de microsecondes par seconde. La direction dérive donc continûment. Le résidu TDOA le détecte — mesuré : 10 μ s avec une horloge unique, 106 μ s après une minute pour deux quartz écartés de 5 ppm — mais la chaîne rejette alors les mesures et vous n'avez plus de piste du tout. Sous 3 ppm, l'erreur atteint plusieurs degrés en restant sous le seuil de rejet.
- **Deux préamplis au lieu de quatre.** Une entrée « ligne » atténue un électret de 40 dB et ne l'alimente pas : les voies 3 et 4 ne contiennent alors que du bruit de préampli. La chaîne trouve quand même une direction — fausse.
- **Traitement activé sur une seule voie** (low-cut, compresseur, DSP de l'interface). Un filtre change le retard de groupe : les temps d'arrivée sont faussés.
- **Voies interverties.** Le ciel est retourné, la piste part à l'opposé, et la chaîne ne peut pas le détecter.

ERREURS COÛTEUSES

- **Pas de bonnette.** Le vent est le premier facteur limitant. Mousse + fourrure sur chaque capsule, sans exception.
- **Antenne trop basse.** Sous 1,5 m, le trajet réfléchi par le sol biaise les temps d'arrivée. 1.6 m est un minimum raisonnable.
- **Barres imprécises.** Viser ± 2 mm sur 70 cm. Au-delà, le biais est systématique et ne se moyenne pas.
- **Câbles non blindés** près d'une alimentation à découpage : ronflette à 50 Hz et harmoniques, en plein dans la bande utile.

7 · VÉRIFICATION AVANT LA PREMIÈRE MESURE

CONTRÔLE DES VOIES

Lancez le mode Direct. Tapez dans les mains à 30 cm de M1 : seul le vu-mètre M1 doit bondir nettement. Répétez pour M2, M3, M4.

Si deux vu-mètres réagissent identiquement, vous avez dupliqué une voie au lieu d'en lire quatre.

CONTRÔLE DE LA SYNCHRONISATION

Toujours en mode Direct, produisez un bruit sec à une dizaine de mètres, dans une direction connue. Le **résidu TDOA** affiché doit tomber sous 50 μ s.

Un résidu qui *croît régulièrement* au fil des secondes est la signature caractéristique de deux horloges indépendantes.

8 · BUDGET INDICATIF — VARIANTE ANALOGIQUE

POSTE	CHOIX	ORDRE DE PRIX
Microphones	4 × Primo EM272Z1	100 €

Interface	4 préamplis micro , une seule horloge	100-350 €
Structure	2 barres carbone de 70 cm + mât	50-90 €
Bonnettes	mousse + fourrure × 4	40-80 €
Câblage	blindé, longueurs égales – <i>consigne propre à l'analogique, voir §5</i>	30 €
Total	–	320-650 €

Généré par [schema_cablage.py](#) à partir de [config.py](#) . Si vous changez l'arête de l'antenne ou sa hauteur, régénérez ce schéma : toutes les cotes suivent automatiquement.